



UNIVERSITÀ DI TRENTO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL' INFORMAZIONE

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

~ · ~

ANNO ACCADEMICO 2025–2026

Quantum Annealing Learning Search per la risoluzione di problemi QUBO

Relatore

Prof. Enrico BLANZIERI

Candidato

Francesco BUSCARDO

246031

FINAL EXAMINATION DATE: 1 Novembre 2026

Dedica

Ringraziamenti

Abstract

L'obiettivo del lavoro è esplorare come Quantum Annealing Learning Search (QALS) riesca a risolvere problemi di ottimizzazione quadratica binaria (QUBO) e confrontare le sue prestazioni con altri metodi classici.

Contents

Glossario	vii
Nomenclature list	vii
Introduzione	1
1 Background Teorico	3
1.1 Quantum Annealing	3
1.2 Formulazione QUBO Knapsack 0/1	3
1.3 Derivazione della matrice Q	3
1.4 Scelte del parametro λ	3
1.5 Algoritmo	3
2 Diagnostica	5
2.1 Scaling QUBO	5
2.2 Parametro Swap(k, TIMES)	5
2.3 Decay factor	5
2.4 Distanze di Hamming	5
2.5 Clustering agglomerativo	5
3 Modifiche QALS	7
3.1 Decay factor	7
3.2 Modifica proposta	7
4 Risultati sperimentali	9
4.1 Riepilogo comparativo per istanza	9
5 Confronto QALS - Gurobi	11
5.1 Confronto con ottimizzatore Gurobi	11
Conclusioni	13
Bibliografia	15
List of Figures	15
List of Tables	17

CONTENTS

Introduction

Chapter 1

Background Teorico

- 1.1 Quantum Annealing
- 1.2 Formulazione QUBO Knapsack 0/1
- 1.3 Derivazione della matrice Q
- 1.4 Scelte del parametro λ
- 1.5 Algoritmo

Chapter 2

Diagnostica

2.1 Scaling QUBO

2.2 Parametro Swap(k, TIMES)

2.3 Decay factor

2.4 Distanze di Hamming

2.5 Clustering agglomerativo

Chapter 3

Modifiche QALS

3.1 Decay factor

3.2 Modifica proposta

Chapter 4

Risultati sperimentali

4.1 Riepilogo comparativo per istanza

Chapter 5

Confronto QALS - Gurobi

5.1 Confronto con ottimizzatore Gurobi

Conclusioni

List of Figures

LIST OF FIGURES

List of Tables

LIST OF TABLES
